Bulanık Mantık

Bulanık Kesişim ve Birleşim

- A ve B , X uzayında tanımlı birer bulanık küme olsun.
  $\mu_A(x)$, A kümesinin ve $\mu_B(x)$, B kümesinin üyelik fonksiyonudur.
  $\mu_A(x)$: $x \rightarrow [0, 1]$ ve $\mu_B(x)$: $x \rightarrow [0, 1]$
- A ve B bulanık kümenin ***kesişimi*** genellikle bir

  T: [0,1] x [0,1] → [0,1]
- fonksiyonu ile gösterilir ve üyelik derecesi aşağıdaki gibidir;

  $\mu_{A\cap B}(x) = T(\mu_A(x), \mu_B(x)) = \mu_A(x) * \mu_B(x)$

  '*' işareti T fonksiyonun operatörüdür.

Bulanık Mantık

Bulanık Kesişim ve Birleşim

- T- normu operatörleri olarak adlandırılan bu sınıftaki bulanık kesişim operatörleri aşağıdaki temel kurallara uyar :
  - T(0,0) = 0 , T(a,1) = T(1,0) = a
  - eğer a ≤ c ve b ≤ d ise T(a,b) ≤ T(c,d)
  - T(a,b) = T(b,a)
  - T(a,T(b,c)) = T(T(a,b),c)
- En çok kullanılan dört T- normu operatörleri aşağıda verilmiştir :
  - Minimum : $T_{min}(a,b) = \min(a,b) = a \wedge b$ (bulanık ve)
  - Algebric product : $T_{ap}(a,b) = a.b$
  - Bounded product : $T_{bp}(a,b) = O \vee (a+b-1)$

Bulanık Mantık

Bulanık Kesişim ve Birleşim

- T- normu operatörleri olarak adlandırılan bu sınıftaki bulanık kesişim operatörleri aşağıdaki temel kurallara uyar :
  - T(0,0) = 0 , T(a,1) = T(1,0) = a
  - eğer a ≤ c ve b ≤ d ise T(a,b) ≤ T(c,d)
  - T(a,b) = T(b,a)
  - T(a,T(b,c)) = T(T(a,b),c)
- En çok kullanılan dört T- normu operatörleri aşağıda verilmiştir :
  - Drastic product :
    $$T_{dp}(a,b) = \begin{cases} a \text{ , if } b = 1 \\ b \text{ , if } a = 1 \\ 0 \text{ , if } a,b < 0 \end{cases}$$
  - $T_{dp}(a,b) \le T_{bp}(a,b) \le T_{ap}(a,b) \le T_{min}(a,b)$

Bulanık Mantık

Bulanık Kesişim ve Birleşim

- A ve B bulanık kümenin ***birleşimi*** genellikle bir

  S: [0,1] x [0,1] → [0,1]
- fonksiyonu ile gösterilir ve üyelik derecesi aşağıdaki gibidir;

  $\mu_{AUB}(x) = S(\mu_A(x), \mu_B(x)) = \mu_A(x) + \mu_B(x)$

  '+' işareti S fonksiyonun operatörüdür.
- S- normu birleşim operatörleri T- conormu operatörleri olarak ta anılır.

Bulanık Mantık

Bulanık Kesişim ve Birleşim

- S- normu operatörleri olarak adlandırılan bu sınıftaki bulanık birleşim operatörleri aşağıdaki temel kurallara uyar :
  - S(1,1)=1 , S(0,a) = S(a,0) =a
  - S(a,b) ≤ S(c,d) dir. Eğer a≤c ve b≤d ise
  - S(a,b) = S(b,a)
  - S(a,S(b,c))= S(s(a,b),c)
- En çok kullanılan dört T- normu operatörleri aşağıda verilmiştir :
  - Maksimum : $S_{max}(a,b) = max(a,b) = a \vee b$
  - Algebric Sum : $S_{as}(a,b) = a+b-a.b$
  - Bounded Sum : $S_{bs}(a,b) = 1 \wedge (a+b)$

Bulanık Mantık

Bulanık Kesişim ve Birleşim

- S- normu operatörleri olarak adlandırılan bu sınıftaki bulanık birleşim operatörleri aşağıdaki temel kurallara uyar :
  - S(1,1)=1 , S(0,a) = S(a,0) =a
  - S(a,b) ≤ S(c,d) dir. Eğer a≤c ve b≤d ise
  - S(a,b) = S(b,a)
  - S(a,S(b,c))= S(s(a,b),c)
- En çok kullanılan dört T- normu operatörleri aşağıda verilmiştir :
  - Drastic Sum : $S_{ds}(a,b) = \begin{cases} a, \text{ if } b=0 \\ b, \text{ if } a=0 \\ 1, \text{ if } a,b>0 \end{cases}$
  - $S_{max}(a,b) \le S_{as}(a,b) \le S_{bs}(a,b) \le S_{ds}(a,b)$

Bulanık Mantık

Bulanık Kesişim ve Birleşim

- T vs S Normu İşlemleri İçin Genelleştirilmiş De Morgan Yasası
  - T (a,b) = N(S(N(a), N(b)))
  - S (a,b) = N(T(N(a), N(b)))
  - Burada N(.) tümleyen işlemidir.
    N(a)=1-a
  - Literatürde farklı tümleyen işlem örnekleri de verilmektedir.

Bulanık Mantık

Bulanık Kesişim ve Birleşim

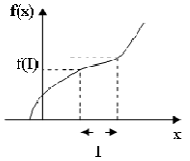
- ***Matlab da T ve S Normu İşlemler***
  - T normu işlemler (And method) için;
    - ***Min*** : $T_{min}(a,b)$
    - ***Prod*** : $T_{ap}(a,b)$
    - veya kullanıcı tanımlı T normu işlemleri.
  - S normu işlemler (or method) için;
    - ***Max*** : $S_{max}(a,b)$
    - ***Probor*** : $S_{as}(a,b)$
    - veya kullanıcı tanımlı S normu işlemleri.

Bulanık Mantık

Bulanık Argümanlar ve Uzatma (extension) Prensibi

- *f(x), sürekli bir fonksiyon olsun.Bu fonksiyonu, bulanık sayılara (üyelik fonksiyonu) uygulayalım.*
- *İlk olarak aralığın fonksiyonel görüntüsünün nasıl olduğuna bakalım;*

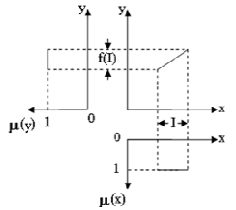
$$f(I) = \{y \mid y = f(x), x \in I\}$$



Bulanık Mantık

Bulanık Argümanlar ve Uzatma (extension) Prensibi

- I ve fonksiyonel görüntüsü f(I) aralığını düşünelim. Bir aralık için ***aralığa giren*** noktaların üyelik derecesi ***1***, ***aralığın dışındaki*** noktalar için ***0*** olur;



- Şeklinde de görüldüğü gibi aralığın üyelik derecesi ve görüntüsünün üyelik derecesi birbirine eşittir.

Bulanık Mantık

Bulanık Argümanlar ve Uzatma (extension) Prensibi

- Bu prensibi bulanık sayılar için uzatma prensibi olarak aşağıdaki iki kavram ile özetleyebiliriz;
  - Bir giriş değerinin üyelik derecesi görüntünün üyelik derecesine eşittir.
  - Birden fazla giriş değeri aynı görüntüyü oluşturuyor ise (fonksiyon monoton artan veya azalan değil ise) görüntünün üyelik derecesi girişlerin üyelik derecelerinin bulanık birleşimi ile elde edilir.
- f(.) sürekli monoton bir fonksiyon {y=f(x)} ise;

$$\mu_{f(A)}(y) = \mu_A(x)$$

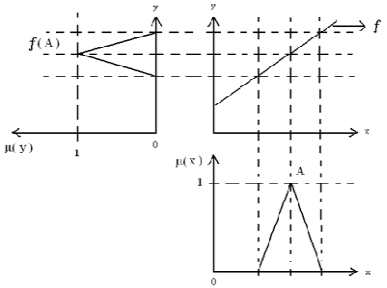
- f(.) monoton bir fonksiyon değilse {birden çok x_i değeri için aynı y değeri varsa};

$$\mu_{f(A)}(y) = \oplus \mu_A(x_i) \qquad \oplus : \text{Bulanık birleşim operatörü.}$$

Bulanık Mantık

Bulanık Argümanlar ve Uzatma (extension) Prensibi

- f(.) sürekli monoton bir fonksiyon için;

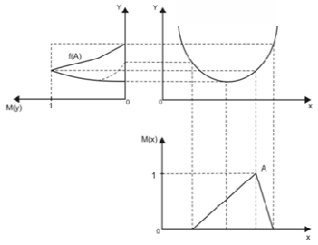


Bulanık Mantık

Bulanık Argümanlar ve Uzatma (extension) Prensibi

- f(.) monoton olmayan bir fonksiyon için;

İkinci dereceden bir f( ) fonksiyonu için
x = a veya x = b için f(x) = c olur. Ve;



$\mu_{f(A)}(y) = \mu_A(a) \oplus \mu_A(b)$

Birleşim operatörü bulanık or ise;

$\mu_{f(A)}(y) = \max\{\mu_A(a), \mu_A(b)\}$

Fonksiyon monoton olmadığı zaman birden fazla noktanın görüntüsü eşit olabilir. Her bir noktanın üyelik derecesi farklı olacağı için, görüntünün üyelik derecesi girişlerin üyelik derecelerinin bulanık birleşimi ile bulunabilir.

Bulanık Mantık

Bulanık Argümanlar ve Uzatma (extension) Prensibi

- **örnek 1:**

$y = f(x) = (x - 3)^2 + 2 = x^2 - 6x + 11$ olsun

ve ayrık bulanık sayımız :

$$yaklasik\ 4 = \frac{0,3}{2} + \frac{0,6}{3} + \frac{1}{4} + \frac{0,6}{5} + \frac{0,3}{6}$$ olsun

f (yaklaşık - 4) 'ü hesaplayalım . Uzatma prensibinden ;

$$f(yaklasik\ 4) = \frac{0,3}{f(2)} + \frac{0,6}{f(3)} + \frac{1}{f(4)} + \frac{0,6}{f(5)} + \frac{0,3}{f(6)}$$

$$= \frac{0,3}{3} + \frac{0,6}{2} + \frac{1}{3} + \frac{0,6}{6} + \frac{0,3}{11}$$

Bulanık Mantık

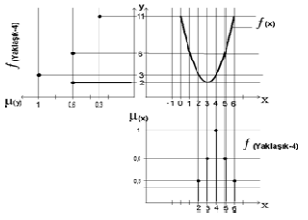
Bulanık Argümanlar ve Uzatma (extension) Prensibi

- **örnek 1 (devam):**

f(2) = f(4) =3 olduğu için

$$f(yaklasik\ 4) = \frac{0,6}{2} + \frac{(0,3 \oplus 1)}{3} + \frac{0,6}{6} + \frac{0,3}{11}$$

$$= \frac{0,6}{2} + \frac{1}{3} + \frac{0,6}{6} + \frac{0,3}{11}$$



Bulanık Mantık

Bulanık Argümanlar ve Uzatma (extension) Prensibi

- **örnek 2:**

$y = f(x) = \sqrt{x}$ olsun

ve sürekli bulanık sayımız :

$$yaklasik\ 3 = \begin{cases} \frac{x-1}{3-1} & , \ 1 \le x \le 3 \\ \frac{5-x}{5-3} & , \ 3 < x \le 5 \end{cases}$$ olsun.

f (yaklaşık - 3) 'ü hesaplayalım.

Bulanık Mantık

Bulanık Argümanlar ve Uzatma (extension) Prensibi

- **örnek 2 (devam):**

A bulanık kümesinin görüntüsü B bulanık kümesi olsun. Ve,

$y = f(x) = \sqrt{x} \quad \Rightarrow \quad x = f^{-1}(y) = y^2$ dir.

f (yaklaşık - 3) 'ü her aralık için ayrı ayrı hesaplayalım;

$1 \le x \le 3$ aralığı için $1 \le y \le \sqrt{3}$ aralığı görüntü aralığıdır;

$\mu_B(y) = \mu_A(x) \quad ve \quad x = y^2 \quad \Rightarrow \quad \frac{x-1}{2} = \frac{y^2-1}{2}$

$\Rightarrow \quad \mu_B(y) = \frac{y^2-1}{2}, \quad 1 \le y \le \sqrt{3}$ olur.

Bulanık Mantık

Bulanık Argümanlar ve Uzatma (extension) Prensibi

- **örnek 2 (devam):**

$3 < x \le 5$ aralığı için $\sqrt{3} < y \le \sqrt{5}$ aralığı görüntü aralığıdır;

$\mu_B(y) = \mu_A(x) \quad ve \quad x = y^2 \quad \Rightarrow \quad \frac{5-x}{2} = \frac{5-y^2}{2}$

$\Rightarrow \quad \mu_B(y) = \frac{5-y^2}{2}, \quad \sqrt{3} < y \le \sqrt{5}$ olur.

Sonuç olarak f (yaklaşık - 3) 'ün üyelik fonksiyonu;

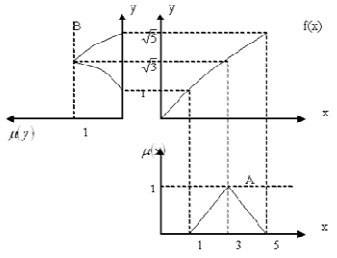
$$\mu_B(y) = \begin{cases} \frac{y^2-1}{2}, & 1 \le y \le \sqrt{3} \\ \frac{5-y^2}{2}, & \sqrt{3} < y \le \sqrt{5} \end{cases}$$

Bulanık Mantık

Bulanık Argümanlar ve Uzatma (extension) Prensibi

- **örnek 2 (devam):**

Grafiksel olarak ;



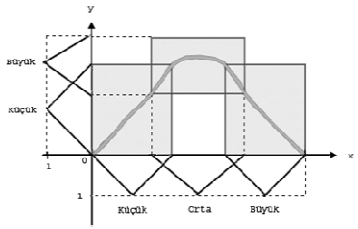
Bulanık Mantık

Bulanık Grafikler

- Bir bulanık grafik giriş dilsel değişkenleri ve çıkış dilsel değişkenleri arasındaki fonksiyonel ilişkiyi tanımlar.

$f : x \to y$ bir klasik fonksiyon olmak üzere f^* bulanık fonksiyonu aşağıdaki gibidir;

Bulanık fonksiyon ile klasik fonksiyon parçalara ayrılarak Yakınsama yapılıyor;
f*:
Eğer x "küçük" ise, y "küçük"'tür.
Eğer x "orta" ise, y "büyük"'tür.
Eğer x "büyük" ise, y "küçük"'tür.



Bulanık Mantık

Bulanık Kural Yapısı

- Eğer ***<gerçekleşen olay>*** ise ***<netice>***
  Gerçekleşen olay, bulanık "***ve***","***veya***" yada "***değil***" şeklindeki mantık bağlaçları kullanılarak birleştirilebilir.
  - Eğer sıcaklık "yüksek" ve nem "yüksek" veya pencere "az kapalı" ve fan "açık" değil ise <netice>

Bulanık Netice:

- Bulanık kuralların neticesi üç kategoride sınıflandırılabilir;
  - Crisp netice
  - Bulanık netice
  - Fonksiyonel netice

Bulanık Mantık

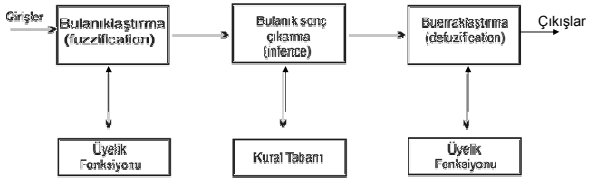
Bulanık Kural Yapısı

- **Crisp Netice**
  - Eğer <…> ise y=a
    burda a bir bulanık olmayan bir sayısal değer veya sembolik değerdir.
    Bulanık tekillilikte çıkış olarak bu şekilde düşünebilir.
- **Bulanık Netice**
  - Eğer <…> ise y A dır.
    burada A , bir bulanık kümedir {Mamdini çıkış metodu}.
- **Fonksiyonel Netice**
  - Eğer x_1 , A_1 ve x_2 ,, A_2 ve ..... x_n , A_n ise $y = a_0 + \sum_{i=1}^{n} a_i * x_i$ dir.
    burada a_0 , a_1 , ... a_n sabitlerdir.

Bulanık Mantık

Bulanık Küme Tabanlı Sistemler

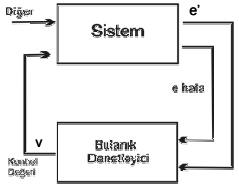
Bir bulanık küme tabanlı sistemin genel bir diyagramı aşağıdaki şekilde çizilebilir :



Bulanık Mantık

Bulanık Küme Tabanlı Sistemler

Bir bulanık küme tabanlı sistem blok diyagramını basit bir kontrol örneği için inceleyelim :



- Öncelikle yapılacak ilk iş, ilgili giriş ve çıkış değerleri için dilsel değerlerin seçilmesi ve bulanık kümeler ile ifade edilmesidir
- Örnek problemde giriş ve çıkış değişkenleri için aşağıdaki yedi dilsel terimi seçelim;
  - NB : Negatif büyük
  - NO : Negatif orta
  - NK : Negatif küçük
  - YS : Yaklaşık sıfır
  - PB : Pozitif büyük
  - PO : Pozitif orta
  - PK : Pozitif küçük

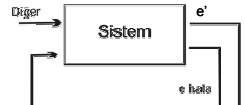
Bulanık Mantık

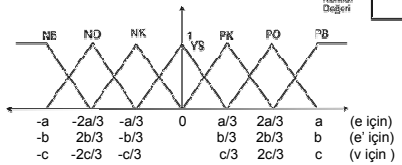
Bulanık Küme Tabanlı Sistemler

Bir bulanık küme tabanlı sistem blok diyagramını basit bir kontrol örneği için inceleyelim :

- Bu durumları ifade amacıyla ;
  - e için a , -a
  - e' için b , -b
  - v için c , -c

  değerlerini kullanalım





Bulanık Mantık

Bulanık Küme Tabanlı Sistemler

Bulanıklaştırma (fuzification);

- Gerçel değerlerin dilsel değerlere dönüştürülmesine bulanıklaştırma olarak adlandırılır. Bu amaçla bulanık kümeler ve onların üyelik fonksiyonları kullanılır.

Bulanık Sonuç Çıkarma ;

- Bulanık sonuç çıkarma, bulanık kural tabani kullanılarak oluşturulan bulanik kurallar sonucunda gerçeklekleştirilir.
- Kural tabani, bulanık tabanlı sistemlerin davranışlarını belirleyen bulanık mantık kurallarını içerir.
- Genelde uzman kişinin sisteme ait bilgi ve tercübesi ile oluşur.

Bulanık Mantık

Bulanık Küme Tabanlı Sistemler

Örnek problem için aşağıdaki şekilde bir kural tabanı tablosu oluşturabiliriz;

v \ é		NB	NO	NK	YS	PK	PO	PB
e	NB	PB	PB	PB	PB	PO	YS	YS
	NO	PB	PB	PB	PB	PO	YS	YS
	NK	PO	PO	PO	PK	YS	NO	NO
	YS	PO	PO	PK	YS	NK	NO	NO
	PK	PO	PO	YS	NK	NO	NO	NO
	PO	YS	YS	NO	NB	NB	NB	NB
	PB	YS	YS	NO	NB	NB	NB	NB

Örneğimizde her giriş değişkeninin 7 dilsel deer olduğu için $7^2 = 49$ olası bulanık yorum mevcuttur.

Bulanık Mantık

Bulanık Küme Tabanlı Sistemler

- Bulanık kural tabanına uygun olarak aşağıdaki şekilde bulanık kurallar oluşturulabilir;
  - Kural 1; Eğer e, NB ve é,NB ise V, PB`dir
  - Kural 2; Eğer e, NB ve é,NO ise V, PB`dir
  - .....
  - .....
  - Kural 49; Eğer e, PB ve é,PB ise V,NB`dir

e, é ve v için bulanık terimleri A_i ,B_j, C_k olarak ifade edersek, kurallar genel olarak aşağıdaki sekilerde oluşturulur;

- Eğer e, A_i ve é , B_j ise v C_k 'dır.
- e, A_i ve é , B_j dilsel ifade;
- min $\{\mu_{Ai}(e), \mu_{Bj}(é)\}$ üyelik derecesi ile gösterilir.

Bulanık Mantık

Bulanık Küme Tabanlı Sistemler

- $\mu_{Ck}(v) = \min \{\mu_{Ai}(e), \mu_{Bj}(é)\}$
  burada i=1,…..n , j=1,…..m k=1,…..p.
- Aynı girişler için işleryen bütün kurallar birleştirilirse
  $\mu_{Ck}(v) = \max\{\min\{\mu_{Ai}(e), \mu_{Bj}(é)\}\}$

Berraklaştırma (Defuzzification);

- Berraklaştırma, bulanık cıkarım sonucu elde edilen bulanık sonucun gercek degere donusturulmesi işlemidir.
- Bulanıklaştırma işlemi için yaygın olarak kullanılan metodlar aşağıda verilmiştir;
  - Alan merkezi metodu(COA= Centre of area)
  - Maksimum
  - Maksimumların ortalaması(MOM=mean of maximums)
  - MAkimumların en küçüğü (SOM=Smallest of max.)
  - Maksimumların en büyüğü(LOM=Largest of max.)

Bulanık Mantık

Mamdani Bulanık Netice Ve Bulanık Çıkarma

Mamdani bulanık çıkarım sisteminde bulanık kuralların işleyişi aşağıdaki şekildedir;

- Bulanık Kural i : Eğer x, Ai ve y, Bi ise z, Ci 'dir.

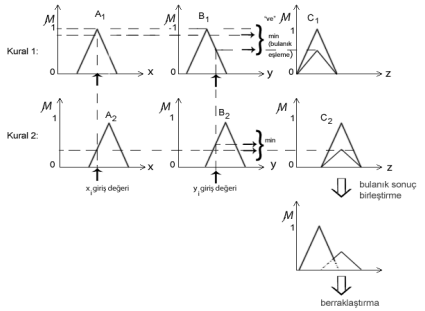
Bulanık kuralların işleyişinde en çok kullanılan çıkarım metotlarından iki tanesi aşağıda verilmiştir;

- Ölçeklendirme (Max – Dot)
- Kırpma (Min Max)

Bulanık Mantık

Mamdani Bulanık Netice Ve Bulanık Çıkarma

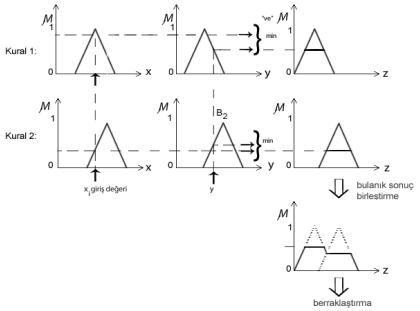
Ölçeklendirme (Max – Dot)



Bulanık Mantık

Mamdani Bulanık Netice Ve Bulanık Çıkarma

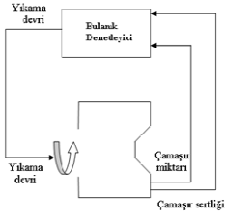
Kırpma (Min – Max)



Bulanık Mantık

Mamdani Bulanık Netice Ve Bulanık Çıkarma

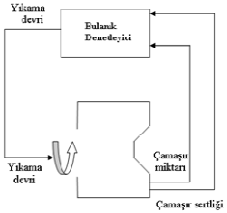
- **Bulanık mantık kontrolü kullanılarak otomatik çamaşır makinesi yıkama devri kontrolü;**
  - Çamaşır miktarı ve çamaşır sertliği giriş bilgileri kullanılarak yıkama devri kontrolü yapmaya çalışalım.
  - Çamaşır miktarı ve çamaşır sertliği, bulanık denetleyici için girişlerdir.
  - Yani bulanık kontrolün uygulanacağı gerçekleşen olaylardır.
  - Çamaşır yıkama devri, bulanık denetleyicinin çıkışı ve bulanık kuralların neticesidir.



Bulanık Mantık

Mamdani Bulanık Netice Ve Bulanık Çıkarma

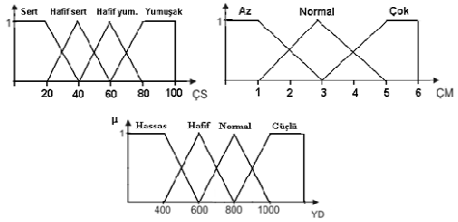
- **Bulanık mantık kontrolü kullanılarak otomatik çamaşır makinesi yıkama devri kontrolü;**
  - Bulanık denetleyicinin tasarımı için yapılacak ilk adım giriş ve çıkış üyelik fonksiyonlarının oluşturulmasıdır.
  - Giriş için dilsel değişkenlerimiz sırası ile ÇS (çamaşır sertliği) ve ÇM (çamaşır miktarı) olsun.
  - Çıkış için dilsel değişkenimiz YD (yıkama devri) olsun.



Bulanık Mantık

Mamdani Bulanık Netice Ve Bulanık Çıkarma

- **Bulanık mantık kontrolü kullanılarak otomatik çamaşır makinesi yıkama devri kontrolü;**
  - ÇS,ÇM,YD değişkenleri için aşağıdaki terimleri ve üyelik fonksiyonlarını tanımlayabiliriz;



Bulanık Mantık

Mamdani Bulanık Netice Ve Bulanık Çıkarma

- **Bulanık mantık kontrolü kullanılarak otomatik çamaşır makinesi yıkama devri kontrolü;**
  - Yıkama devrini(Y.D.) seçmek için kullanılacak bulanık kuralları aşağıdaki şekilde oluşturulabilir;
    - Kural 1…: Eğer ÇS, "Yumuşak" ve ÇM, "az" ise YD, "Hassas" dır.
    - Kural 2…: Eğer ÇS, "Yumuşak" ve ÇM, "Normal" ise YD , "Hafif" dır.
    - Kural 3…: Eğer ÇS, "Yumuşak" ve ÇM, "Çok" ise YD, "Normal" dir.
    - .
    - .
    - Kural 12.: Eğer ÇS, "Sert" ve ÇM "Çok" ise YD "Güçlü" dür.

Bulanık Mantık

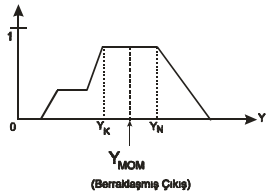
Mamdani Bulanık Netice Ve Bulanık Çıkarma

- **Otomatik çamaşır makinesi yıkama devri kontrolü;**
  - Bulanık kuralların işleyişini grafiksel olarak gormek için örnek girdi değerler seçelim;
    - Çamaşır miktarı 4 kg ve çamaşır sertliği %65 olsun . Bu durum için çamaşır yıkama devrini bulalım.
  - Üyelik fonksiyonlarından da görülebileceği gibi verilen çamaşır miktarı için dilsel terimler belirli oranlarda normal ve çoktur. Aynı şekilde, çamaşır sertliği için dilsel terimler belirli oranlarda hafif yumuşak ve yumuşaktır.
  - Bu giriş değerleri içeren terime girdikleri için normalde 2*2 =4 kuralı işletirler. Burada gosterim kolaylığı olması için sadece iki kuralı grafiksel olarak inceleyecegiz.
    - Kural 2….: Eğer ÇS "yumuşak" ve ÇM "normal" ise YD "Hafif" dir.
    - Kural 5….: Eğer ÇS "hafif yumuşak" ve ÇM "normal" ise YD "Normal" dir

Bulanık Mantık

Mamdani Bulanık Netice Ve Bulanık Çıkarma

- **Otomatik çamaşır makinesi yıkama devri kontrolü;**
  - YD için elde edildikten sonra bulanık kümesi uygun berraklaştırma metodu kullanılarak gerçek değere dönüştürülebilir.
  - En çok kullanılan berraklaştırma metodları aşağıda verilmiştir.;
  - **Maksimumların Ortalanması (MOM: Mean of Maximum)**



$$Y_{MOM} = \frac{\sum_{i=K}^{N} Y_i}{|N-K|} \quad \text{veya} \quad Y_{MOM} = \frac{Y_N + Y_K}{2}$$

Bulanık Mantık

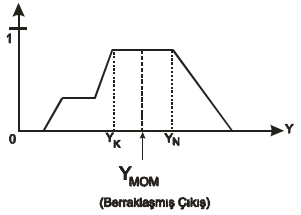
Mamdani Bulanık Netice Ve Bulanık Çıkarma

- **Otomatik çamaşır makinesi yıkama devri kontrolü;**
  - Maksimumların En Büyüğü (Largest of Maximum:LOM);

$$Y_{LOM} = Y_N$$

  - Maksimumların En Küçüğü (Smallest of Maximum:SOM);

$$Y_{SOM} = Y_K$$



Bulanık Mantık

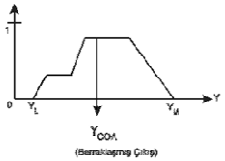
Mamdani Bulanık Netice Ve Bulanık Çıkarma

- **Otomatik çamaşır makinesi yıkama devri kontrolü;**
  - **Alan Merkezi(COA=Center of Area) Metodu**;
  - Eğer Y ayrık ise;

$$Y = \frac{\sum_{i=L}^{M} \mu_A(Y_i) * Y_i}{\sum_{i=L}^{M} \mu_A(Y_i)}$$

  - Eğer Y sürekli ise;

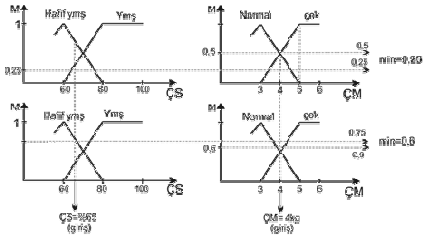
$$Y = \frac{\int_{Y_L}^{Y_M} \mu_A(Y) * Y dY}{\int_{Y_L}^{Y_M} \mu_A(Y) dY}$$



Bulanık Mantık

Mamdani Bulanık Netice Ve Bulanık Çıkarma

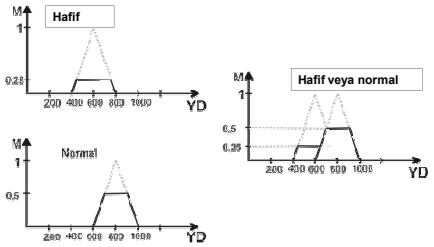
- **Otomatik çamaşır makinesi yıkama devri kontrolü;**
  - Kural 2 ve kural 5 i grafiksel olarak inceleyelim;



Bulanık Mantık

Mamdani Bulanık Netice Ve Bulanık Çıkarma

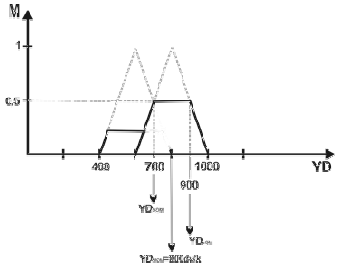
- **Otomatik çamaşır makinesi yıkama devri kontrolü;**
  - Kırpma metodunu kullanırsak kurallar için çıkış üyelik fonksiyonları aşağıdaki şekilde olur;



Bulanık Mantık

Mamdani Bulanık Netice Ve Bulanık Çıkarma

- **Otomatik çamaşır makinesi yıkama devri kontrolü;**
  - Sonucu berraklaştırmak için;
  - Yandaki şekilde de görüldüğü gibi çamaşır makinesi örneği için eğer maksimumların ortalaması berraklaştırma metodu kullanılırsa çamaşır makinesi yıkama deviri:
    - YD_{MOM} = 800 dev/dk

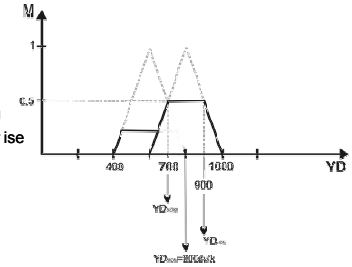


Bulanık Mantık

Mamdani Bulanık Netice Ve Bulanık Çıkarma

- **Otomatik çamaşır makinesi yıkama devri kontrolü;**
  - Sonucu berraklaştırmak için;
  - Eğer alan merkezi berraklaştırma metodu kullanılırsa yaklaşık olarak
    - YD_{COA} ≈ 750 dev/dk
  - Eğer maksimumların en büyüğü berraklaştırma metodu kullanılır ise
    - YD_{LOM} = 900 dev/dk
  - Eğer maksimumların en küçüğü metodu kullanılır ise
    - YD_{SOM} = 700 dev/dk

bulunur.



Bulanık Mantık

Mamdani Bulanık Netice Ve Bulanık Çıkarma

